

상자 그림 비교와 산점도 읽기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

두 상자 그림 비교 · 산점도 읽기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	같다 (둘 다 9)	같음	5번
2	B반 (사분위 범위 $2 < 7$)	B	4번
3	16 (A반)	—	4번, 7번
4	4 (명)	4명	8번, 9번
5	37.5 (%)	37.5%	9번, 10번
6	77.5 (점)	77.5점	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	상자 안의 선을 평균으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
7	수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비율(%)을 묻는데 개수로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4 사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함

괜찮아요 '범위'라는 말이 들어가서 양 끝을 빼고 싶어요. 사분위 범위는 상자의 폭이에요.

이렇게 볼까요 사분위 범위 = $Q3 - Q1$ 이에요(가운데 절반의 폭). 최댓값 - 최솟값은 '범위'라는 다른 값이에요. $Q1$ 8, $Q3$ 15 면 사분위 범위 7.

스스로 답해 봐요 상자 그림에서 상자 부분이 나타내는 두 값은 무엇인가요?

확인 문제 · $Q1 = 12$, $Q3 = 30$ 일 때 사분위 범위는?

5 상자 안의 선을 평균으로 봄

괜찮아요 자료의 가운데 선이니 평균 같아 보여요. 상자 그림은 순서(사분위수)로 그려요.

이렇게 볼까요 상자 안의 세로선은 평균이 아니라 중앙값($Q2$)이에요. 상자 그림에는 평균이 나타나지 않아요.

스스로 답해 봐요 상자 그림을 그리는 다섯 수는 무엇인가요? 그중에 평균이 있나요?

확인 문제 · 상자 그림의 상자 안 선이 나타내는 값은?

7 수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄

괜찮아요 긴 쪽이 더 무거워 보이죠. 길이는 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요.

이렇게 볼까요 수염의 길이는 자료의 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요. 긴 수염에도 자료는 약 4분의 1 뿐이에요.

스스로 답해 봐요 각 수염에 들어 있는 자료의 비율은 늘 같은가요, 길이에 따라 다른가요?

확인 문제 · 각 수염에 들어 있는 자료는 전체의 몇 분의 몇인가요?

8 산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음

괜찮아요 순서쌍을 뒤집어 읽기 쉬워요. 첫째는 가로, 둘째는 세로예요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (x, y) 에서 첫째가 가로축 변량이에요. (2, 70) 은 공부 2시간·점수 70점이에요.

스스로 답해 봐요 가로축과 세로축에 각각 어떤 변량을 놓았는지 먼저 확인했나요?

확인 문제 · (5, 95) 에서 공부 시간은?

9 '이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동

괜찮아요 경계에 놓인 점 하나가 답을 바꿔요. 등호가 들어가는지 먼저 봐요.

이렇게 볼까요 '80점 이상'은 80점도 포함이에요. 80, 85, 90 중 80 이상은 3개, 80 초과는 2개예요.

스스로 답해 봐요 '이상'과 '초과' 중 경계값을 포함하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 60, 70, 70, 80 중 70 이상인 것은 몇 개인가요?

10 비율(%)을 묻는데 개수로 답함

괜찮아요 세는 것까지는 맞았어요. 전체로 나누고 100을 곱하는 한 단계가 더 있어요.

이렇게 볼까요 비율은 (조건을 만족하는 개수 ÷ 전체) × 100 이에요. 10명 중 3명이면 30% 예요.

스스로 답해 봐요 '몇 명'과 '몇 %'는 같은 질문인가요?

확인 문제 · 20명 중 5명이면 몇 % 인가요?

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 같다 (둘 다 9)

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q1 6, 중앙값 9, Q3 13, 최댓값 18 이고 B반은 최솟값 4, Q1 8, 중앙값 9, Q3 10, 최댓값 17 이다. 두 반의 중앙값이 같은지 '같다', '다르다' 중에서 고르시오.

힌트 · 상자 안의 선이 중앙값이에요.

두 반 모두 중앙값이 9 로 같아요.

2. B반 (사분위 범위 $2 < 7$)

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q1 6, 중앙값 9, Q3 13, 최댓값 18 이고 B반은 최솟값 4, Q1 8, 중앙값 9, Q3 10, 최댓값 17 이다. 사분위 범위가 더 작은 반을 A반, B반 중에서 고르시오.

힌트 · 각 반의 $Q3 - Q1$ 을 구해요.

A반 $13 - 6 = 7$, B반 $10 - 8 = 2$ 이므로 B반이 더 작아요.

3. 16 (A반)

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q1 6, 중앙값 9, Q3 13, 최댓값 18 이고 B반은 최솟값 4, Q1 8, 중앙값 9, Q3 10, 최댓값 17 이다. 범위(최댓값 - 최솟값)가 더 큰 반의 범위를 구하시오.

힌트 · 각 반의 최댓값 - 최솟값.

A반 $18 - 2 = 16$, B반 $17 - 4 = 13$ 이므로 더 큰 쪽은 A반의 16 이에요.

4. 4 (명)

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 점수가 80점 이상인 학생 수를 구하시오.

힌트 · 둘째 값이 80 이상인 순서쌍을 세요 — 80 도 포함.

(3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 의 4 명이에요.

5. 37.5 (%)

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 공부 시간이 3시간 미만인 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.

힌트 · 3시간 미만은 1, 2, 2 → 3명. 8명 중 3명.

3시간 미만은 (1, 60), (2, 65), (2, 75) 의 3 명이므로 $3 \div 8 \times 100 = 37.5\%$ 예요.

6. 77.5 (점)

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 공부 시간이 3시간인 학생들의 점수의 평균을 구하시오.

힌트 · 첫째 값이 3 인 순서쌍 두 개.

(3, 70), (3, 85) 두 명이므로 $(70 + 85) \div 2 = 77.5$ 점이에요.